Integrali impropri

Finora: integrali definiti di funz. limitate su $[a,b]$

Generalizziamo a

A) funzioni illimitate

B) intervalli illimitati

B)

Data $f:[a,\infty) \to \mathbb{R}$ limitata e integrabile (in senso definito) su $[a,b]$ $\forall b > a$,

definiamo integrale improprio di f su $[a,\infty)$ come:

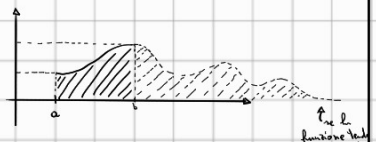
$$\int_a^\infty f := \lim_{b\to+\infty} \int_a^b f \quad \text{, se esiste}$$

→ Diciamo che f è **integrabile (impropriamente)** su $[a,\infty)$ se tale limite esiste finito

→ Diciamo che l'integrale è **divergente** se tale limite è $+\infty$ o $-\infty$

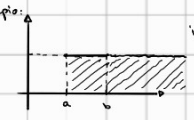
→ Diciamo che l'integrale è **oscillante** se il limite non esiste

Nota: Se $f(x) \geq 0$ per $x > x_0$, allora l'integrale può essere o convergente o divergente a $+\infty$



Se la funzione tende a 0 abbastanza velocemente l'area ottenuta un valore finito.

Per esempio:



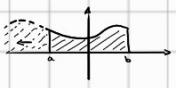
integrale divergente



integrale oscillante

Nel caso $f:(-\infty,b] \to \mathbb{R}$, poniamo

$$\int_{-\infty}^b f := \lim_{a\to-\infty} \int_a^b f$$



Nel caso $f: \mathbb{R} \overset{(-\infty,\infty)}{\to} \mathbb{R}$, poniamo

$$\int_{-\infty}^\infty f = \underbrace{\int_{-\infty}^c f}_{\text{il limite va calcolato separatamente}} + \int_c^\infty f$$

L'integrale $\int_0^\infty x\,dx$ non converge anche se $\lim_{T\to+\infty} \int_{-T}^T f(x)\,dx$ esiste (ed è $=0$)

Esempi: 1) Vediamo se $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ è integrabile su $[0,\infty)$



$$\int_0^\infty \frac{1}{1+x^2}\,dx = \lim_{b\to\infty} \int_0^b \frac{1}{1+x^2}\,dx = \lim_{b\to+\infty} [\arctan(x)]_0^b$$

$$\lim_{b\to\infty} (\arctan b - \arctan 0) = \frac{\pi}{2}$$

Quindi $\frac{1}{1+x^2}$ è integrabile su $[0,\infty)$ e $\int_0^\infty \frac{1}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$

2) Stesso per $f(x)=1$

$$\int_0^\infty 1\,dx = \lim_{b\to+\infty} \int_0^b 1\,dx = \lim_{b\to+\infty} b = +\infty$$

Quindi 1 non è integrabile su $[0,+\infty)$ e $\int_0^\infty 1\,dx$ diverge a $+\infty$

3) Stesso $f(x) = \sin x$

$$\int_0^\infty \sin x\,dx = \lim_{b\to+\infty} \int_0^b \sin x\,dx = \lim_{b\to+\infty} [-\cos x]_0^b$$

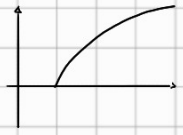
$$= \lim_{b\to\infty} (-\cos b + 1) \quad \text{che non esiste}$$

($\Rightarrow \sin x$ non è integrabile su $[0,+\infty)$ e il suo integrale è oscillante

4) Vediamo quando $\frac{1}{x^\alpha}$ è integrabile su $[1,\infty)$ (o qualsiasi valore a dx di 0), con $\alpha \in \mathbb{R}$.

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha}\,dx = \lim_{b\to+\infty} \int_1^b \frac{1}{x^\alpha}\,dx \overset{\text{se } \alpha\neq 1}{=} \lim_{b\to+\infty} \left[\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}\right]_1^b =$$

$$= \lim_{b\to+\infty} \left(\frac{b^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha}\right) = \begin{cases} -\frac{1}{1-\alpha} & \text{se } \alpha > 1 \\ -\alpha & \text{se } \alpha < 1 \end{cases}$$



Mentre se $\alpha = 1$

$$\int_0^\infty \frac{1}{x}\,dx = \lim_{b\to+\infty} \int_0^b \frac{1}{x}\,dx = \lim_{b\to\infty} (\underbrace{\ln(b)}_{+\infty} - 0) = +\infty$$

Quindi:

$\frac{1}{x^\alpha}$ è integrabile in $[1,+\infty)$

Se e solo se $\alpha > 1$ (nel resto dei casi, cioè $\alpha \leq 1$, diverge a $+\infty$).

5) $\frac{1}{x(\ln(x))^\alpha}$ su $[e,\infty)$

$$\int_e^\infty \frac{1}{x(\ln(x))^\alpha}\,dx = \lim_{b\to+\infty} \int_e^b \frac{1}{x(\ln(x))^\alpha}\,dx$$

cambio di variabile: $\ln x = y \iff x = e^y$, $\frac{dx}{x} = dy$

$$= \lim_{b\to+\infty} \int_1^{\ln b} \frac{1}{y^\alpha}\,dy = \int_1^\infty \frac{1}{y^\alpha}\,dy \quad \text{e quindi converge se } \alpha > 1 \text{ e diverge se } \alpha \leq 1$$

Quindi $\frac{1}{x(\ln(x))^\alpha}$ è integrabile su $[e,\infty) \iff \alpha > 1$

In generale $\frac{1}{x \cdot \ln x \cdot \ln\ln x \cdot \ldots \cdot (\ln\ln\ldots\ln x)^\alpha}$ è integrabile su $[x_0,\infty)$ (x_0 grande) $\iff \alpha > 1$

Criteri di convergenza

→ **Criterio di confronto:** Siano $f,g:[a,\infty) \to \mathbb{R}$ limitate e integrabili su $[a,b]$ $\forall b > a$

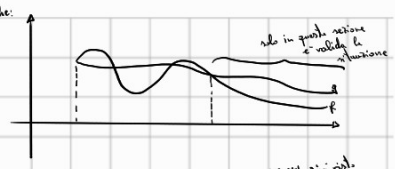
↳ Supponiamo $0 \leq f(x) \leq g(x)$ $\forall x \geq x_0$ per qualche $x_0 > a$

Allora: → se $\int_a^\infty g$ converge, allora $\int_a^\infty f$ converge

→ se $\int_a^\infty f$ diverge a $+\infty$, allora $\int_a^\infty g$ diverge a $+\infty$



Esiste anche:



Esempio: $\frac{1}{x^\alpha(\ln x)^\beta}$ su $[e,\infty)$ con $\alpha \neq 1$ (se $\alpha = 1$, già visto)

Se $\alpha < 1$, allora

$$\frac{1}{x^\alpha(\ln x)^\beta} = \frac{1}{x} \cdot \frac{x^{1-\alpha}}{(\ln x)^\beta} \to \infty$$

$\to \infty$, quindi in particolare ≥ 1 per $x \geq x_0$ per un qualunque x_0.

$$\Rightarrow \frac{1}{x^\alpha(\ln x)^\beta} \geq \frac{1}{x} \quad \text{per } x \geq x_0$$

e quindi dato che $\int_e^\infty \frac{1}{x}\,dx$ diverge, allora per confronto anche

$$\int_e^\infty \frac{1}{x^\alpha(\ln x)^\beta}\,dx \text{ diverge}$$

Se $\alpha > 1$, allora:

$$\frac{1}{x^\alpha(\ln x)^\beta} = \frac{1}{x^{1+(\frac{\alpha-1}{2})}} \cdot \frac{x^{\frac{1-\alpha}{2}}}{(\ln x)^\beta} \to 0 \leq 1 \text{ per } x \geq x_0 \quad \exists x_0$$

$$\leq \frac{1}{x^{1+(\frac{\alpha-1}{2})}}$$

e dato che $\int_e^\infty \frac{1}{x^{1+(\frac{\alpha-1}{2})}}\,dx$ converge.

(perché $1 + \frac{\alpha-1}{2} > 1$), allora per confronto anche $\int_e^\infty \frac{1}{x^\alpha(\ln x)^\beta}\,dx$ converge

→ **Criterio di confronto asintotico**

Sia $f:[a,+\infty) \to \mathbb{R}$ limitata e integrabile su $[a,b]$ $\forall b > a$

Sia $f(x) \geq 0$ per $x \geq x_0$ per qualche x_0.

Si supponga che f abbia ordine di infinitesimo α rispetto al campione $\frac{1}{x}$ per $x \to +\infty$

Allora $\int_a^\infty f$ converge se $\alpha > 1$ e diverge a $+\infty$ se $\alpha \leq 1$.

→ **Criterio di convergenza assoluta**

Sia $f:[a,\infty) \to \mathbb{R}$ limitata e integrabile su $[a,b]$ $\forall b > a$. Si supponga che $\int_a^\infty |f|$ converga. Allora anche $\int_a^\infty f$ converge e vale

$$\left|\int_a^\infty f\right| \leq \int_a^\infty |f|$$

Esempio: $\frac{\cos x}{x^2}$ su $[1,\infty)$

Abbiamo che $\frac{|\cos x|}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$ $\forall x > 0$

e $\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,dx$ converge $\Rightarrow$ per confronto $\int_1^\infty \frac{|\cos x|}{x^2}\,dx$ converge

Per convergenza assoluta anche $\int_1^\infty \frac{\cos x}{x^2}\,dx$ converge.

A) Integrale improprio per funzioni illimitate su intervalli finiti

Sia $f:[a,b) \to \mathbb{R}$ limitata e integrabile (in senso definito) su $[a,c]$ $\forall c \in (a,b)$

L'integrale improprio di f su $[a,b)$ è

$$\int_a^b f = \lim_{c\to b} \int_a^c f$$

L'integrale è convergente, divergente a $\pm\infty$ o oscillante a seconda che il limite esista finito, sia $\pm\infty$, o non esista.

Nota Se f è integrabile in senso definito su $[a,b]$ allora lo è anche in senso indefinito e i due integrali coincidono.

I criteri di confronto e di convergenza assoluta valgono anche in questo caso (per confronto serve $0 \le f(x) \le g(x) \quad \forall x \in (x_0, b)$ $\exists x_0$)

Per il confronto asintotico in questo caso c'è convergenza $\iff f(x)$ ha ordine $\alpha < 1$ rispetto al campione $\frac{1}{b-x}$

Questo perché, come prima si vede che

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha}\,dx \quad \text{(il problema è in 0)}, \qquad \int_a^1 \frac{1}{(x-a)^\alpha}\,dx \quad \text{(problema in a)}, \qquad \int_a^1 \frac{1}{(b-x)^\alpha}\,dx \quad \text{(problema in b)}$$

convergono $\iff \alpha < 1$